



**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO**

**FACULTAD DE INGENIERÍA**

**DIVISION DE INGENIERIA ELECTRICA**

**DISEÑO DIGITAL MODERNO**

**Semestre 2027-1**

---

**Proyecto 1.Elementos**  
**principales en la**  
**construcción de un sistema**  
**digital alambrado**

Profesor: Dr. Oscar Francisco Fuentes  
Casarrubias

Alumnos:

- Cabrera Luna Yael
- Pérez Hernández Carlos Alberto
- Reyes Alcántara Angel Gabriel
- Vargas Pérez Patricia Victoria

Grupo: 5

Fecha de entrega: 17 de septiembre de 2026



### Objetivo.

El alumno aprenderá la implementación de los elementos principales para el diseño y construcción de sistemas digitales alambrados.

### Material requerido.

- Un circuito integrado 7805 (regulador de voltaje)
- Un batería de 9 volts o 1 eliminador de baterías de 5 volts
- Una protoboard
- Un circuito integrado 74LS04 (*NOT*)
- Un circuito integrado 74LS08 (*AND*)
- Un circuito integrado 74LS32 (*OR*)
- Una resistencia de 330[Ω]
- Un led
- Cables calibre 22 o 24

### Especificaciones proporcionadas por el manual

Diseño y construcción de un sistema, únicamente con el uso de compuertas básicas, el cual debe contar con dos entradas, y solo cuando ambas entradas sean iguales se deberá encender una luz.

### Desarrollo del proyecto

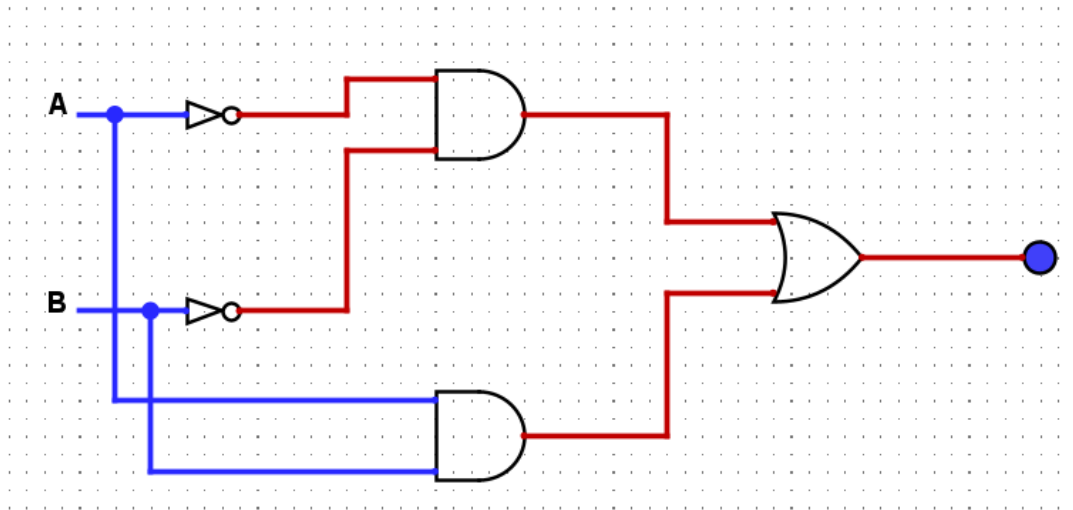
Teniendo en cuenta las especificaciones en cuenta, el primer paso a realizar es hacer la tabla de verdad

| A | B | Salida |
|---|---|--------|
| 0 | 0 | 1      |
| 0 | 1 | 0      |
| 1 | 0 | 0      |
| 1 | 1 | 1      |

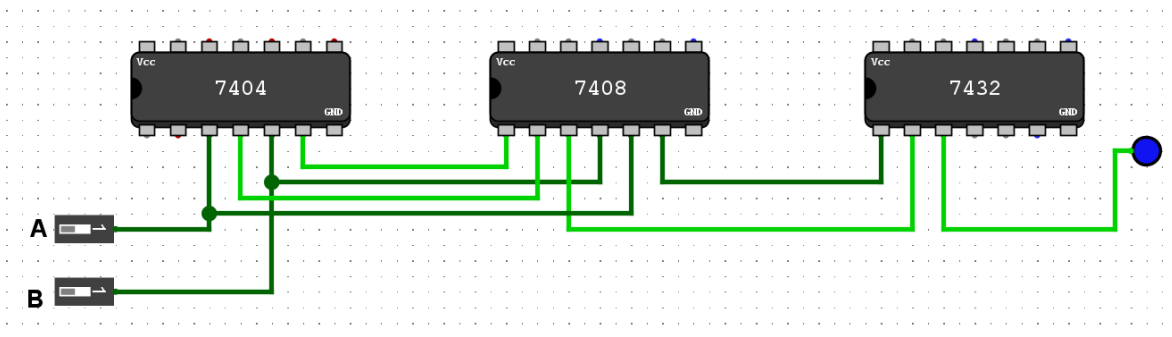
Para la obtención del circuito lógico, implementamos el uso de minitérminos, es decir, las salidas uno tendrá mayor prioridad al realizar la simplificación, con ello obtenemos lo siguiente:

$$\underline{A} \underline{B} + AB$$

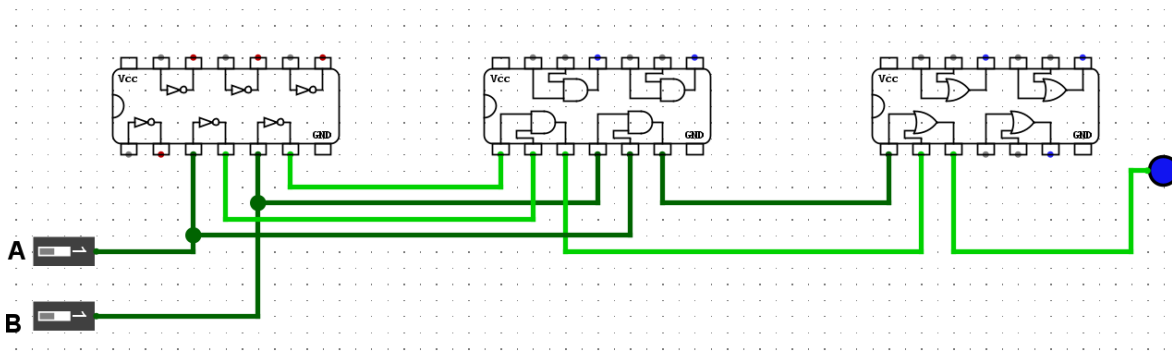
A partir de la expresión obtenida anteriormente podemos diseñar el circuito lógico implementando AND, OR y NOT



Antes de hacer la implementación física del circuito, primero realizamos una simulación que valide el funcionamiento de este circuito.

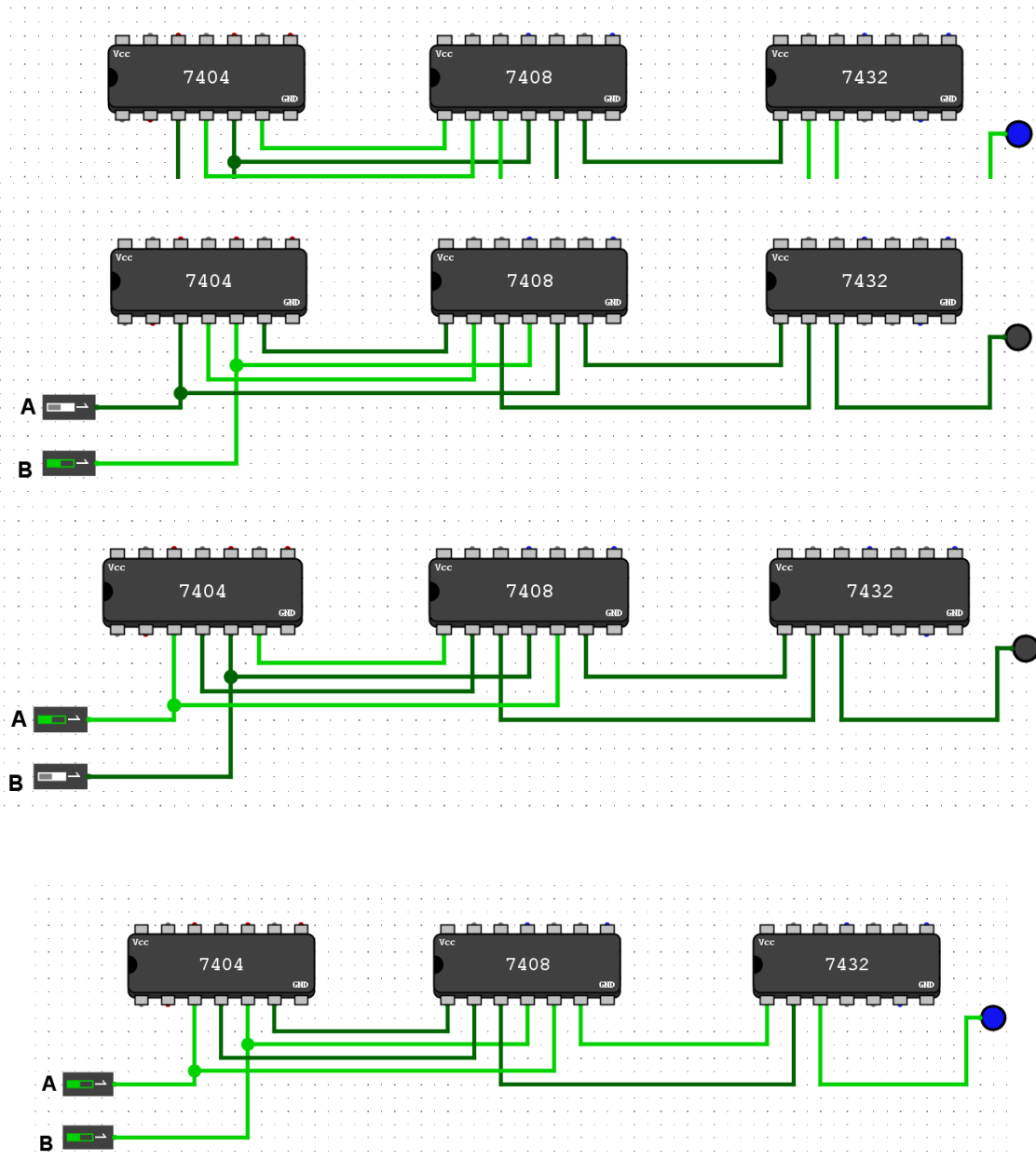


Estructura interna de los circuitos

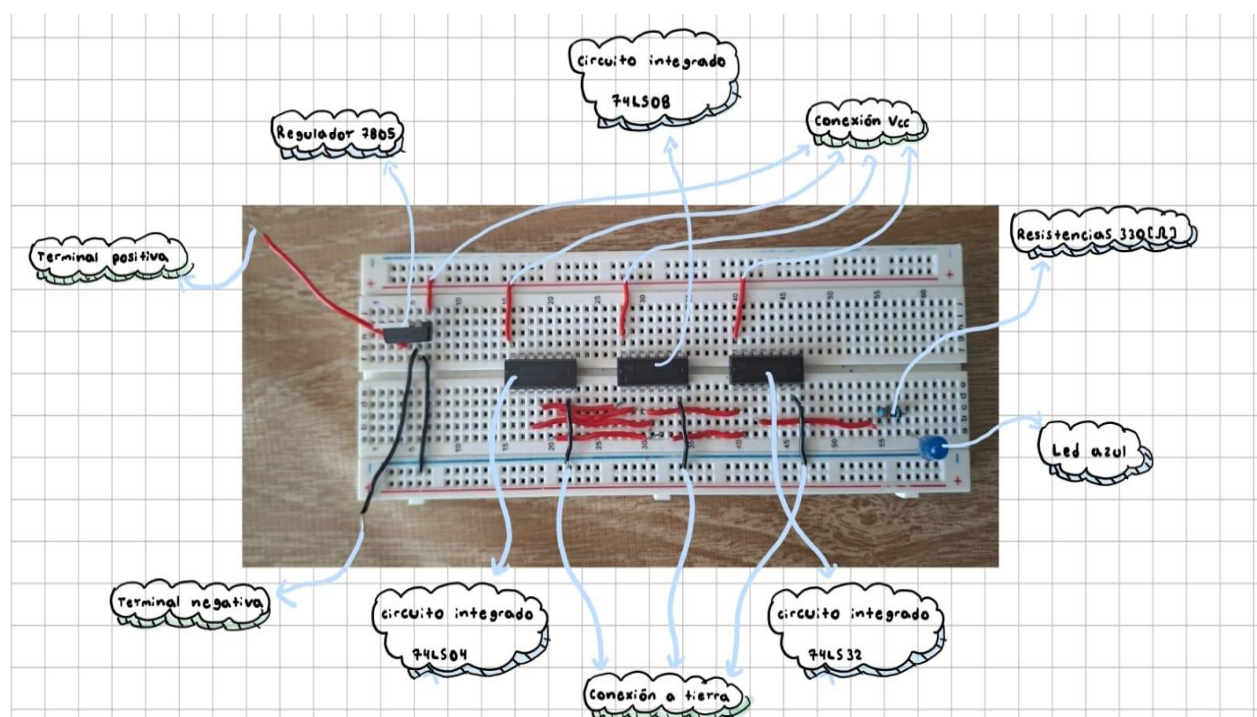
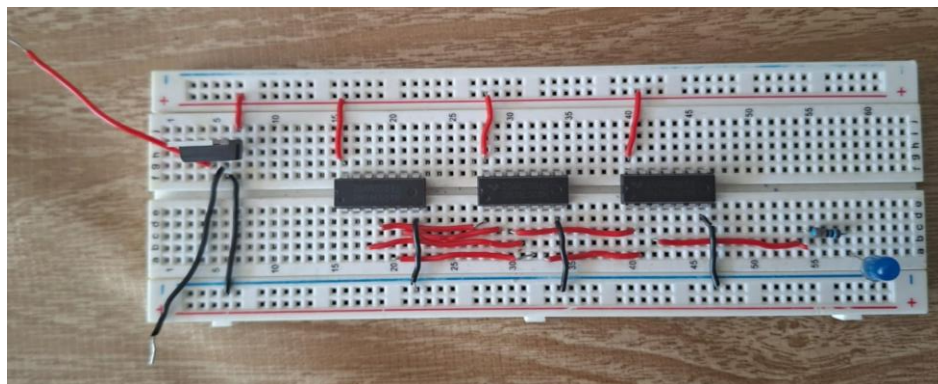


La luz del led se prendera si y sólo si las dos entradas son iguales, es decir, si tanto A como B tienen 0 o 1 al mismo tiempo.

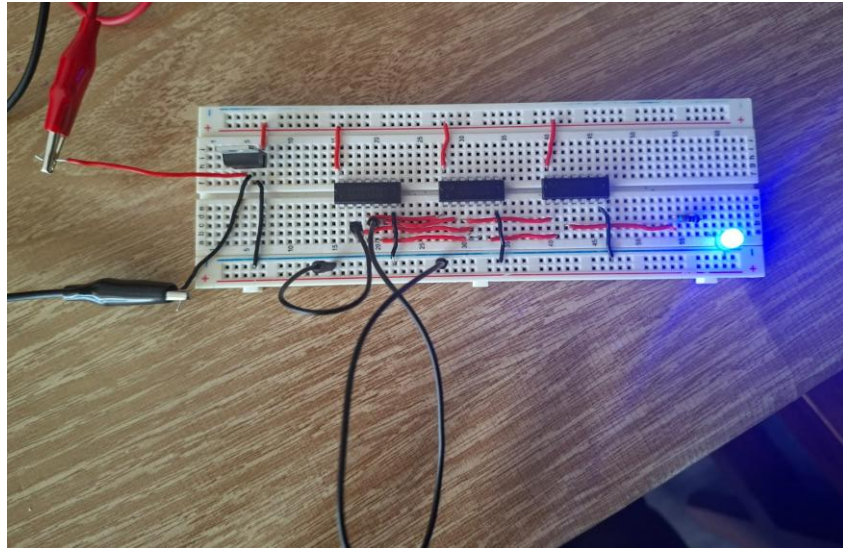
Para esta simulación se agregaron 2 switch para poder simular las entradas A y B, mas sin embargo en la implementación física del circuito estas entradas no se realizaron de esa forma.



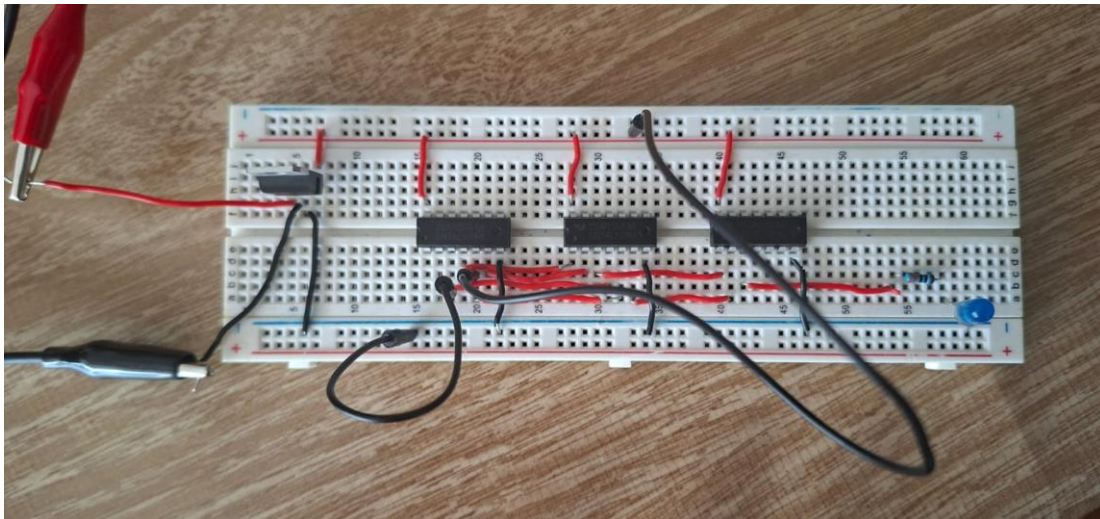
## Implementación física del circuito.



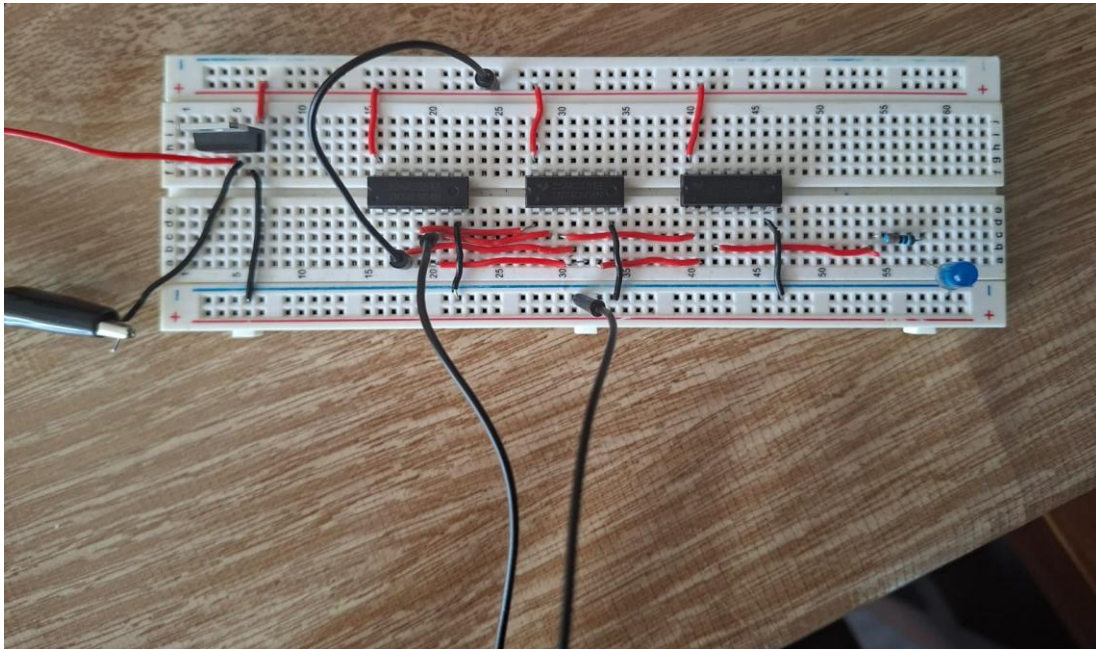
$$A = 0 \text{ y } B = 0$$



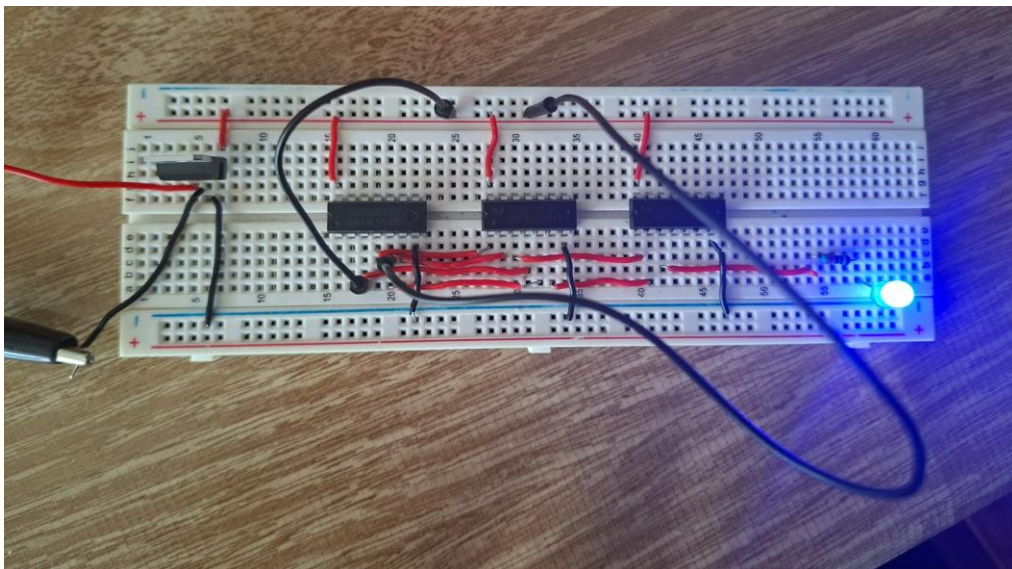
$$A = 0 \text{ y } B = 1$$



$$A = 1 \text{ y } B = 0$$



$$A = 1 \text{ y } B = 1$$



Para mayor visualización del funcionamiento de este proyecto consultar el video correspondiente al proyecto 1